

Satisfacción

Definición 1 (Satisfacción). Sean A una L-estructura, $a \in A^x$ una evaluación y $\varphi \in \text{For L}$ una fórmula, a satisface φ en A ($A \models \varphi(a)$) recursivamente en la complejidad de φ del siguiente modo:

- (I) Si $\varphi = \top$, $A \models \varphi(a)$.
- (II) Si $\varphi = t_1 t_2$, $A \models \varphi(a) \iff t_1^A(a) = t_2^A(a)$.
- (III) Si $\varphi = R t_1 \dots t_m$, $A \models \varphi(a) \iff (t_1^A(a), \dots, t_m^A(a)) \in R^A$.
- (IV) Si $\varphi = \wedge \varphi_1 \varphi_2$, $A \models \varphi(a) \iff A \models \varphi_1(a)$ y $A \models \varphi_2(a)$.
- (V) Si $\varphi = \neg \psi$, $A \models \varphi(a) \iff A \not\models \psi(a)$.
- (VI) Si $\varphi = \exists y \psi$, $A \models \varphi(a) \iff$ existe $b \in A$ tal que $A \models \psi(a; b/y)$.

Referenciado en

- Corolario de satisfacción de la substitución múltiple
- Diagrama atómico de una estructura
- Equivalencia elemental estructuras
- Equivalencia semantica
- Inmersión elemental
- Lema de independencia de variables no libres
- Lem isomorfismo estructuras satisfaccion formulas
- Preservación de fórmulas existenciales por inmersiones
- Preservación de fórmulas sin cuantificadores por una inmersión
- Preservación de fórmulas universales en subestructuras
- Lema del reducto
- Lema de satisfacción de la disyunción y del cuantificador universal
- Lema de satisfacción de la substitución
- Modelo
- Teoría semántica generada por una estructura con parámetros
- Tautología
- Teorema de preservación de fórmulas de Horn en el producto
- Teoría generada por un conjunto de enunciados
- Prop teoria generada estructura